Planejamento funcional e domínio

Estoca - Seu estoque, sob controle

Projeto Integrado de Ciência da Computação - UNIFEOB
2º semestre
Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Caso de estudo: JK Bar e Restaurante

Entrega 01 | Professor Nivaldo | Prazo: 25/08/2026

Situação-problema

Segundo o relato do estudante, o restaurante não possui controle de estoque. Sem uma lista confiável de insumos e um registro das movimentações, torna-se difícil conhecer o que está disponível e comparar o estoque com os pratos que serão preparados.

Objetivo

Organizar produtos, receitas e movimentações em um sistema de pequeno porte. O cenário acadêmico utiliza os pratos dos cardápios enviados e dados simulados, permitindo demonstrar o funcionamento sem atribuir ao restaurante informações operacionais que não foram levantadas.

O projeto começa com uma única unidade e um único estoque. A implantação local deve permitir registrar e consultar dados persistentes. Não fazem parte desta etapa emissão fiscal, folha de pagamento, previsão automática com inteligência artificial ou vendas reais integradas a aplicativos de entrega.

Informações e responsabilidades

Entidade	Responsabilidade
Categoria	Agrupar produtos por natureza, como proteínas e hortifruti.
Produto	Identificar o insumo, sua unidade, embalagem e origem da estimativa.
Receita e ingrediente	Relacionar cada preparação aos produtos e quantidades por porção.
Demanda diária	Registrar a previsão de refeições, delivery e variante de cardápio por data.
Pedido planejado	Distribuir a demanda por prato principal, linha e tamanho.
Consumo planejado	Consolidar a necessidade de cada ingrediente em cada dia.
Recebimento planejado	Prever as quantidades de abastecimento em cada data.
Movimento	Registrar abertura, entrada e saída efetivas com motivo e data/hora.
Saldo do produto	Manter uma projeção do histórico para consultar e validar movimentações.
Calendário e venda de exemplo	Apoiar a análise temporal e o exercício didático de vendas.

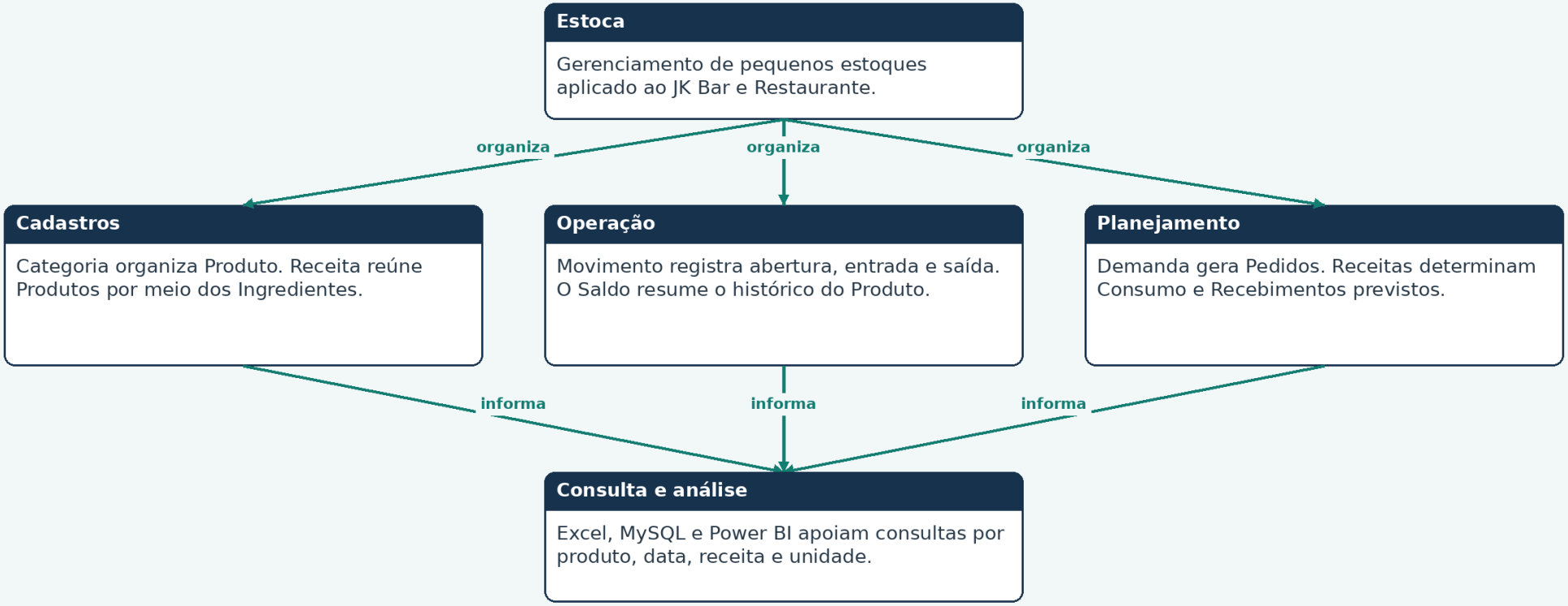
Comportamento esperado

Situação	Comportamento em linguagem natural
Cadastro	O responsável identifica o produto, escolhe sua categoria e informa a unidade-base. Um código já existente não deve gerar outro produto.
Abastecimento	Ao receber insumos, informa produto, quantidade e motivo. O sistema registra a entrada e aumenta o saldo.
Consumo	Ao retirar insumos, informa a quantidade utilizada. O sistema verifica disponibilidade antes de registrar a saída.
Conferência	O responsável consulta o saldo e o histórico. Se houver erro, registra a correção, preservando o lançamento anterior.
Planejamento	A equipe relaciona pratos e ingredientes, define o número de refeições e calcula os recebimentos necessários.
Análise	O painel mostra números separados para previsão e movimentação efetiva, com a unidade ao lado das quantidades.

Exemplo: um produto com 1.000 g recebe uma entrada de 500 g e uma saída de 220 g. O saldo passa a 1.280 g. Uma tentativa posterior de retirar 1.500 g deve ser rejeitada sem alterar o saldo.

Mapa funcional

Estoca - mapa conceitual do domínio



Os registros previstos e os movimentos efetivos pertencem a conjuntos separados.

Escopo e evolução

Critérios de aceite

Cadastrar sem duplicar códigos; persistir movimentos; impedir saldo negativo; consultar o histórico; reproduzir o dimensionamento de estoque; conciliar saldo e histórico; manter previsão separada do realizado. Os códigos didáticos de Dart evoluem gradualmente entre as entregas 05, 08 e 09.

Premissas do cenário

180 refeições em dias úteis e 240 em fins de semana, durante 14 dias. Divisão de 80% tradicional e 20% fitness. Delivery de 65%. Foram definidos 53 produtos, 20 preparações e 136 associações de ingredientes. Quantidades e ciclos são hipóteses, sujeitos à validação da operação real.

Ampliações possíveis

Primeiro: lotes, validade, perdas e alertas. Depois: fornecedores, pedidos de compra, receitas versionadas e baixa automática por produção. Com investimento: múltiplos depósitos, leitor de código de barras, aplicativo móvel e isolamento de dados de vários estabelecimentos. Cada expansão deve ser precedida de testes e levantamento de custo, sem promessa de retorno financeiro não calculado.